

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

Δρ. Μαρία Ρούσσου

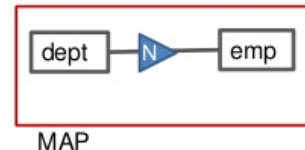
SQL:

Επιπλέον στοιχεία – EXISTS / NOT EXISTS

Not Exists (not in)

```
SELECT d.*  
FROM dept d WHERE not exists  
  ( SELECT null  
    FROM emp e  
    WHERE e.deptno=d.deptno);
```

```
SELECT d.*  
FROM dept d WHERE d.deptno not in  
  ( SELECT deptno  
    FROM emp e  
    where deptno is not null );
```



Μηδενικές τιμές (NULL values)

- ▶ Η SQL δεν διακρίνει μεταξύ των ερμηνειών του NULL
- ▶ Η SQL θεωρεί κάθε NULL τιμή διαφορετική από κάθε άλλη NULL τιμή
- ▶ Γι' αυτό ελέγχει τη NULL με το **IS / IS NOT** (κι όχι με = / <>) που δίνει TRUE / FALSE

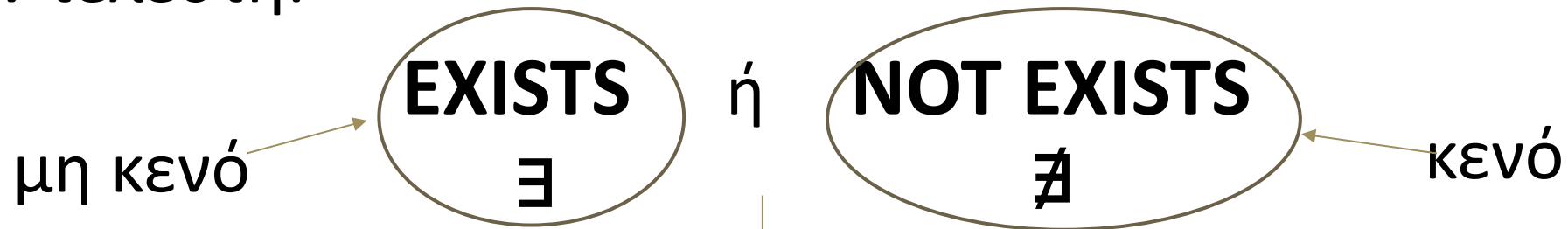
Π.χ. το όνομα όλων των υπαλλήλων που δεν έχουν διευθυντή:

```
SELECT υ.όνομα FROM ΥΠ υ  
WHERE υ.διευθυντής IS NULL
```

- ▶ Μέχρι τώρα συγκρίναμε **τιμή** με **σύνολο**
π.χ. με το IN, <ALL, κ.ά. συγκρίνουμε μία τιμή με ένα αποτέλεσμα ενός ερωτήματος
- ▶ Η SQL δεν επιτρέπει να συγκρίνουμε 2 σύνολα.
- ▶ Επιτρέπει όμως να ελέγχουμε αν το εμφωλιασμένο ερώτημα
δεν έχει πλειάδες (= το κενό σύνολο)
ή
αν έχει πλειάδες.

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: EXISTS

- Η SQL επιτρέπει να δούμε **αν ένα σύνολο είναι κενό ή όχι**.
Η κενότητα ή όχι του εμφωλιασμένου ερωτήματος ελέγχεται με τον τελεστή:



EXISTS <εντολή SQL> δίνει

$\left\{ \begin{array}{l} \text{true} \\ \text{false} \end{array} \right.$

αν το αποτέλεσμα της εντολής **δεν είναι $\emptyset$**

αν το αποτέλεσμα της εντολής **είναι $\emptyset$**

NOT EXISTS <εντολή SQL> δίνει

$\left\{ \begin{array}{l} \text{true} \\ \text{false} \end{array} \right.$

αν το αποτέλεσμα της εντολής **είναι $\emptyset$**

αν το αποτέλεσμα της εντολής **δεν είναι $\emptyset$**

- Το EXISTS αντιστοιχεί στον **υπαρξιακό ποσοδείκτη** $\exists$.

$\exists x p(x)$ (υπάρχει x για το οποίο να ισχύει p του x)

- Δεν υπάρχει τελεστής στην SQL για να εκφράσουμε τον **καθολικό ποσοδείκτη** $\forall$.

$\forall x p(x)$ (για όλα τα x είναι p του x)

- Ο καθολικός ποσοδείκτης εκφράζεται με διπλή άρνηση.

$$\forall x p(x) \equiv \neg \exists x \neg p(x)$$

Για όλα τα x είναι $p(x)$ $\equiv$ δεν υπάρχει x για το οποίο να μην ισχύει το $p(x)$

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: EXISTS

- Το EXISTS αντιστοιχεί στον **υπαρξιακό ποσοδείκτη** $\exists$.

$\exists x p(x)$ (υπάρχει x για το οποίο να ισχύει p του x)

- Δεν υπάρχει τελεστής στην SQL για να εκφράσουμε τον **καθολικό ποσοδείκτη** $\forall$.

$\forall x p(x)$ (για όλα τα x είναι p του x)

- Ο καθολικός ποσοδείκτης εκφράζεται με διπλή άρνηση.

$$\forall x p(x) \equiv \neg \exists x \neg p(x)$$

με διπλή άρνηση

Αν όλοι οι φοιτητές πήραν 10

$\equiv$

δεν υπάρχει φοιτητής που να **μην** πήρε 10

Παραδείγματα

Παράδειγμα: «επίπεδος» τρόπος

ΥΠ (κωδυ, όνομα, φύλο, κωδεξ)] ξένο κλειδί
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ (ΑΔΤ, όνομα, φύλο)

Θέλουμε το όνομα κάθε υπαλλήλου που έχει έναν εξαρτώμενο με το ίδιο όνομα και φύλο με αυτόν:

```
SELECT υ.όνομα  
FROM ΥΠ υ, ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ε  
WHERE υ.κωδεξ=ε.ΑΔΤ AND υ.όνομα=ε.όνομα AND υ.φύλο=ε.φύλο
```

Παράδειγμα: «εμφωλιασμένος» τρόπος

ΥΠ (κωδυ, όνομα, φύλο, κωδεξ)] ξένο κλειδί
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ (ΑΔΤ, όνομα, φύλο)

Θέλουμε το όνομα κάθε υπαλλήλου που έχει έναν εξαρτώμενο με το ίδιο όνομα και φύλο με αυτόν:

```
SELECT υ.όνομα  
FROM ΥΠ υ  
WHERE υ.κωδεξ IN  
    (SELECT ε.ΑΔΤ FROM ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ε  
     WHERE υ.όνομα=ε.όνομα AND υ.φύλο=ε.φύλο)
```

Όπου η τιμή κωδεξ είναι μέσα στο σύνολο των
ΑΔΤ που προκύπτει από το εσωτερικό ερώτημα

Παράδειγμα: «εμφωλιασμένος» τρόπος με EXISTS

ΥΠ (κωδυ, όνομα, φύλο, κωδεξ)] ξένο κλειδί
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ (ΑΔΤ, όνομα, φύλο)

Θέλουμε το όνομα κάθε υπαλλήλου που έχει έναν εξαρτώμενο με το ίδιο όνομα και φύλο με αυτόν:

SELECT υ.όνομα
FROM ΥΠ υ
WHERE EXISTS

Για κάθε πλειάδα υπαλλήλου, δηλαδή όλους τους υπαλλήλους έναν-έναν, δες αν υπάρχει η πλειάδα στο σύνολο που προκύπτει από το εσωτερικό ερώτημα

(**SELECT** * **FROM** ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ε
WHERE υ.κωδεξ=ε.ΑΔΤ **AND** υ.όνομα=ε.όνομα
AND υ.φύλο=ε.φύλο)

NOT EXISTS – Παράδειγμα 1

ΥΠ (κωδυ, όνομα, φύλο, κωδεξ)] ξένο κλειδί
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ (ΑΔΤ, όνομα, φύλο)

Θέλουμε τα ονόματα των υπαλλήλων που δεν έχουν εξαρτώμενα μέλη:

SELECT υ.όνομα
FROM ΥΠ υ
WHERE NOT EXISTS

Για κάθε πλειάδα, δηλαδή για όλους τους υπαλλήλους, δες έναν-έναν. Αν ΔΕΝ υπάρχει στο σύνολο που προκύπτει από το εσωτερικό ερώτημα, δηλ είναι κενό, τότε κρατάμε την πλειάδα

Επιστρέφει όλους
τους υπαλλήλους
που έχουν
εξαρτώμενα μέλη

(SELECT * FROM ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ε
WHERE υ.κωδεξ=ε.ΑΔΤ)

NOT EXISTS – Παράδειγμα 2

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) | ξένα κλειδιά
ΤΜ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

Θέλουμε το όνομα του διευθυντή ΟΛΩΝ (∀) των τμημάτων του 1^{ου} ορόφου:

Δηλ. το όνομα αυτού που είναι διευθυντής
σε όλα τα τμήματα του 1^{ου} ορόφου

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ
WHERE NOT EXISTS

(SELECT * FROM ΤΜ τ

WHERE τ.όροφος=1 **AND** υ.κωδυ != τ.διευθυντής)

δηλ. να ∄

τμήμα στον 1ο όροφο που να μην έχει τον υ
(που εξετάζουμε) διευθυντή

NOT EXISTS – Παράδειγμα 2

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) ξένα κλειδιά
ΤΜ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

ΥΠ				ΤΜ			
κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ	κωδτ	όνομα	όροφος	διευθυντής
50	Μαρία	...	12	12	ψάρια	2	70
60	Μήτσος	...	14	14	κρέατα	1	50
70	Νίκος	...	16	16	λαχανικά	1	50

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ
WHERE NOT EXISTS

(SELECT * FROM ΤΜ τ
WHERE τ.όροφος=1 AND υ.κωδυ != τ.διευθυντής)

*∀ υ, δώσε μου όλα τα τμήματα που
είναι στον 1ο όροφο που ο
διευθυντής τους δεν είναι ο υ αυτός*

NOT EXISTS – Παράδειγμα 2

ΥΠ Χ ΤΜ	κωδυ	όνομα	κωδτ	κωδτ	όνομα	όροφος	διευθυντής	
	50	Μαρία	12	12	ψάρια	2	70	
	50	Μαρία	12	14	κρέατα	1	50	←
	50	Μαρία	12	16	λαχανικά	1	50	←
	60	Μήτσος	14	12	ψάρια	2	70	
	60	Μήτσος	14	14	κρέατα	1	50	←
	60	Μήτσος	14	16	λαχανικά	1	50	←
	70	Νίκος	16	12	ψάρια	2	70	
	70	Νίκος	16	14	κρέατα	1	50	←
	70	Νίκος	16	16	λαχανικά	1	50	←

(SELECT * FROM ΤΜ τ
WHERE τ.όροφος=1 AND υ.κωδυ != τ.διευθυντής)

NOT EXISTS – Παράδειγμα 2

ΥΠ Χ ΤΜ	κωδυ	όνομα	κωδτ	κωδτ	όνομα	όροφος	διευθυντής
	50	Μαρία	12	12	ψάρια	2	70
	50	Μαρία	12	14	κρέατα	1	50
	50	Μαρία	12	16	λαχανικά	1	50
	60	Μήτσος	14	12	ψάρια	2	70
	60	Μήτσος	14	14	κρέατα	1	50
	60	Μήτσος	14	16	λαχανικά	1	50
	70	Νίκος	16	12	ψάρια	2	70
	70	Νίκος	16	14	κρέατα	1	50
	70	Νίκος	16	16	λαχανικά	1	50



(SELECT * FROM ΤΜ τ
WHERE τ.όροφος=1 AND υ.κωδυ != τ.διευθυντής)

NOT EXISTS – Παράδειγμα 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

κωδυ	όνομα	κωδτ	κωδτ	όνομα	όροφος	διευθυντής
60	Μήτσος	14	16	κρέατα	1	50
60	Μήτσος	14	16	λαχανικά	1	50
70	Νίκος	16	14	κρέατα	1	50
70	Νίκος	16	16	λαχανικά	1	50

X

ΥΠ

κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ
50	Μαρία	...	12
60	Μήτσος		14
70	Νίκος		16

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ
WHERE NOT EXISTS

(SELECT * FROM ΤΜ τ
WHERE τ.όροφος=1 AND υ.κωδυ != τ.διευθυντής)

Μόνο η 1^η πλειάδα $\nexists$ μέσα στον πίνακα του αποτελέσματος, δηλ. επιστρέφει **κενό**, άρα το NOT EXISTS είναι **true**, άρα την κρατάμε κι επιστρέφουμε το όνομα.

NOT EXISTS – Παράδειγμα 3

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) ξένα κλειδιά
ΤΜ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

Ονόματα υπαλλήλων που είναι μόνοι τους στο τμήμα τους:

```
SELECT υ.όνομα FROM ΥΠ υ WHERE NOT EXISTS  
  (SELECT * FROM ΥΠ υ2  
   WHERE υ2.κωδτ = υ.κωδτ AND υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)
```

NOT EXISTS – Παράδειγμα 3

ΥΠ	κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ
	50	Μαρία	...	12
	60	Μήτσος		14
	70	Νίκος		14

ΤΜ	κωδτ	όνομα	οροφ.
	12	ψάρια	2
	14	κρέατα	1

Ονόματα υπαλλήλων που είναι μόνοι τους στο τμήμα τους:

```
SELECT υ.όνομα FROM ΥΠ υ WHERE NOT EXISTS  
(SELECT * FROM ΥΠ υ2  
WHERE υ2.κωδτ = υ.κωδτ AND υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)
```

NOT EXISTS – Παράδειγμα 3

ΥΠ	κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ	SELECT *...
	50	Μαρία	...	12	είναι ∅
	60	Μήτσος		14	ΔΕΝ είναι ∅
	70	Νίκος		14	ΔΕΝ είναι ∅

ΤΜ	κωδτ	όνομα	οροφ.
	12	ψάρια	2
	14	κρέατα	1

Ονόματα υπαλλήλων που είναι μόνοι τους στο τμήμα τους:

```
SELECT υ.όνομα FROM ΥΠ υ WHERE NOT EXISTS  
(SELECT * FROM ΥΠ υ2  
WHERE υ2.κωδτ = υ.κωδτ AND υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)
```

NOT EXISTS – Παράδειγμα 3

ΥΠ	κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ	SELECT *...	Άρα το WHERE NOT EXISTS...
	50	Μαρία	...	12	είναι ∅	True
	60	Μήτσος		14	ΔΕΝ είναι ∅	False
	70	Νίκος		14	ΔΕΝ είναι ∅	False

ΤΜ	κωδτ	όνομα	οροφ.
	12	ψάρια	2
	14	κρέατα	1

Ονόματα υπαλλήλων που είναι μόνοι τους στο τμήμα τους:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ **WHERE NOT EXISTS**

(SELECT * FROM ΥΠ υ2

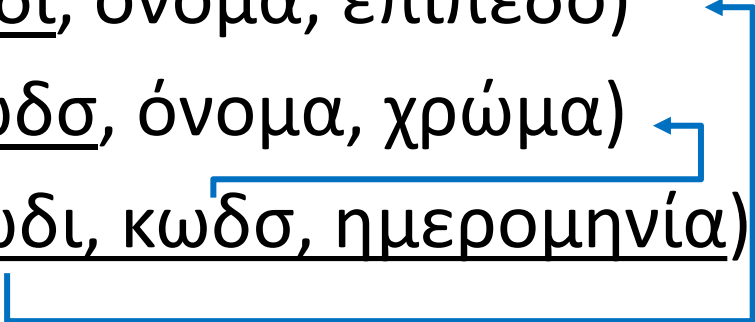
WHERE υ2.κωδτ = υ.κωδτ AND υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)

Αν ικανοποιηθεί η εσωτερική συνθήκη, δηλ. το τμήμα είναι ίδιο και δεν είναι ο ίδιος υπάλληλος, τότε επιστρέφει κάτι, άρα το NOT EXISTS θα είναι **false**.

Αν δεν ικανοποιηθεί η εσωτερική συνθήκη WHERE, τότε επιστρέφει **κενό** (δηλ είναι μόνος του ο υ) και το WHERE NOT EXISTS θα είναι **true**.

NOT EXISTS – Παράδειγμα 4

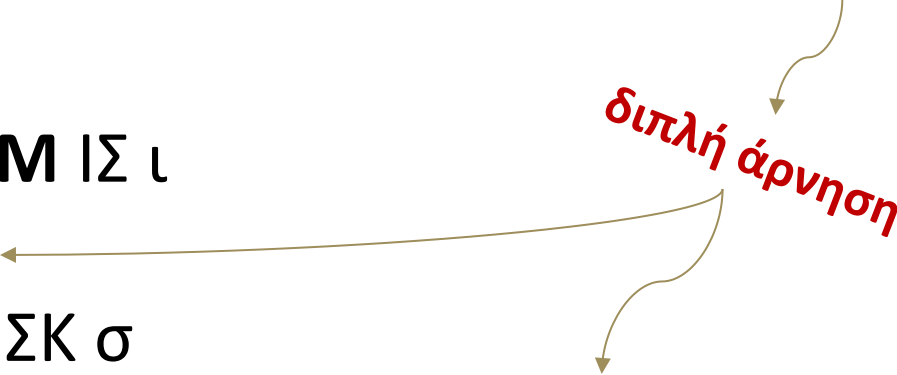
ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)



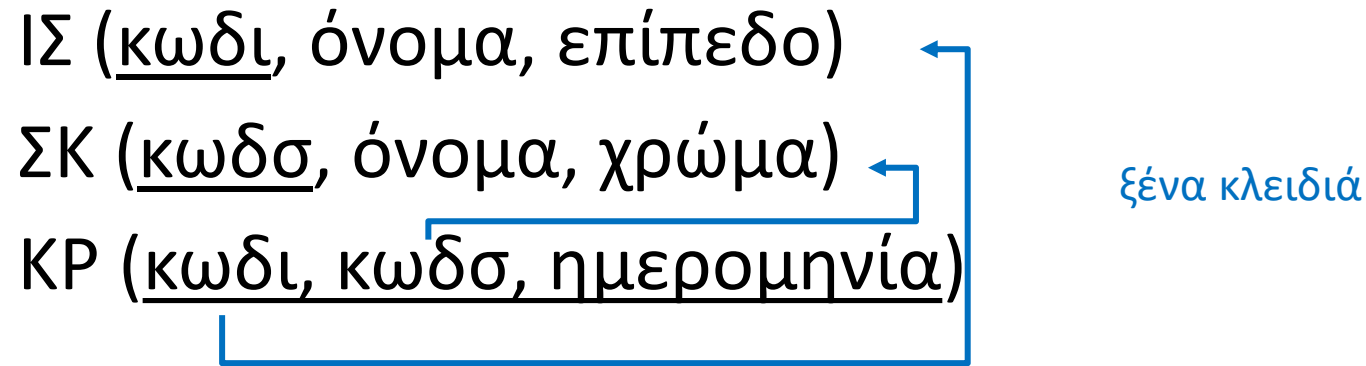
ξένα κλειδιά

Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη:

```
SELECT ι.όνομα FROM ΙΣ ι
WHERE NOT EXISTS
  (SELECT * FROM ΣΚ σ
   WHERE σ.χρώμα="κόκκινο" AND NOT EXISTS
     (SELECT * FROM ΚΡ κ
      WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ = σ.κωδσ))
```



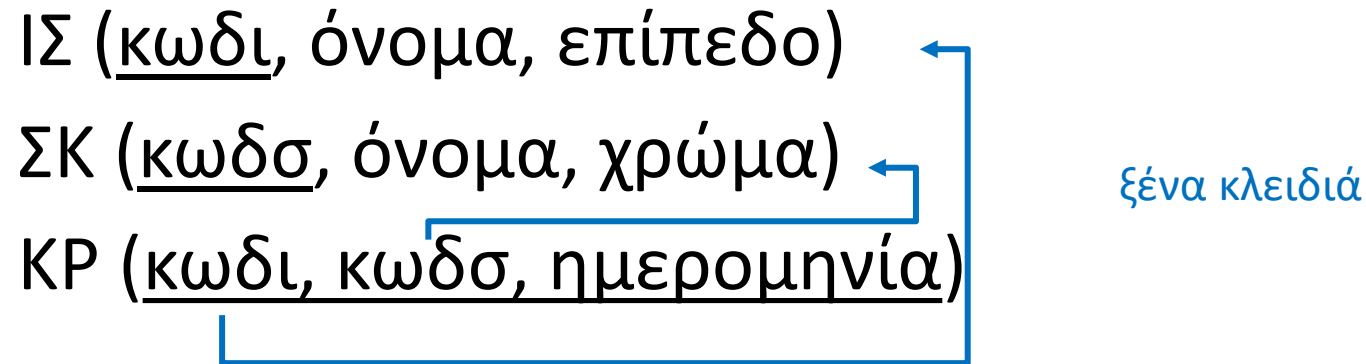
NOT EXISTS – Παράδειγμα 4



Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη:

```
SELECT ι.όνομα FROM ΙΣ ι
WHERE NOT EXISTS
  (SELECT * FROM ΣΚ σ
   WHERE σ.χρώμα="κόκκινο" AND NOT EXISTS
    (SELECT * FROM ΚΡ κ
     WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ = σ.κωδσ))
```

NOT EXISTS – Παράδειγμα 4



Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη:

SELECT ι.όνομα **FROM** ΙΣ ι
WHERE NOT EXISTS

Δίνει τους ιστιοπλόους
για τους οποίους κάτι
να μην υπάρχει

(**SELECT** * **FROM** ΣΚ σ
WHERE σ.χρώμα="κόκκινο" **AND NOT EXISTS**
(**SELECT** * **FROM** ΚΡ κ
WHERE κ.κωδι=ι.κωδι **AND** κ.κωδσ = σ.κωδσ))

NOT EXISTS – Παράδειγμα 4

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

ξένα κλειδιά

Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη:

SELECT ι.όνομα **FROM** ΙΣ ι
WHERE NOT EXISTS
(SELECT * FROM ΣΚ σ
WHERE σ.χρώμα="κόκκινο" AND NOT EXISTS
(SELECT * FROM ΚΡ κ
WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ = σ.κωδσ))

Δίνει τα κόκκινα σκάφη για τα οποία κάτι δεν υπάρχει...

NOT EXISTS – Παράδειγμα 4

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

ξένα κλειδιά

Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη:

```
SELECT ι.όνομα FROM ΙΣ ι
WHERE NOT EXISTS
  (SELECT * FROM ΣΚ σ
   WHERE σ.χρώμα="κόκκινο" AND NOT EXISTS
     (SELECT * FROM ΚΡ κ
      WHERE κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ = σ.κωδσ))
```

Δίνει τις κρατήσεις του ιστιοπλόου (κωδι) στο σκάφος (κωδσ)

NOT EXISTS – Παράδειγμα 4

ΙΣ (κωδι, όνομα, επίπεδο)
ΣΚ (κωδσ, όνομα, χρώμα)
ΚΡ (κωδι, κωδσ, ημερομηνία)

ξένα κλειδιά

Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη:

SELECT ι.όνομα **FROM** ΙΣ ι
WHERE NOT EXISTS
 (**SELECT** * **FROM** ΣΚ σ
 WHERE σ.χρώμα="κόκκινο" **AND NOT EXISTS**
 (**SELECT** * **FROM** ΚΡ κ
 WHERE κ.κωδι=ι.κωδι **AND** κ.κωδσ = σ.κωδσ))

= ΔΕΝ υπάρχει κόκκινο σκάφος για το οποίο να ΜΗΝ υπάρχει κράτηση του ιστιοπλόου στο σκάφος

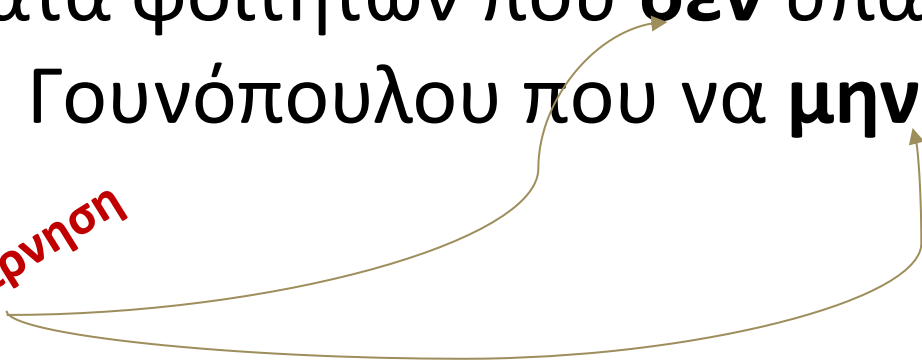
$$\forall x p(x) \equiv \nexists x \neg p(x)$$

Ονόματα φοιτητών που έχουν πάρει
όλα τα μαθήματα του καθ. Γουνόπουλου

≡

ονόματα φοιτητών που **δεν** υπάρχει μάθημα του καθ.
Γουνόπουλου που να **μην** το έχουν πάρει

διπλή άρνηση



Ονόματα φοιτητών που έχουν πάρει όλα τα μαθήματα του καθ.
Γουνόπουλου:

NOT EXISTS – Παράδειγμα 5

Ονόματα φοιτητών που έχουν πάρει όλα τα μαθήματα του καθ.
Γουνόπουλου:

SELECT όνομα **FROM** ΦΟΙΤΗΤΕΣ φ

WHERE NOT EXISTS

(**SELECT** μ.κωδμ **FROM** ΜΑΘ μ, ΚΑΘ κ

WHERE κ.κωδκ=μ.κωδκ **AND** κ.όνομα=«Γουνόπουλος» **AND**

NOT EXISTS

(**SELECT** δ.κωδμ **FROM** ΔΗΛ δ

WHERE δ.κωδφ=φ.κωδφ **AND** δ.κωδμ = μ.κωδμ))

Όλα τα
μαθήματα
του
Γουνόπουλου

Όλα τα
μαθήματα
που έχουν
δηλωθεί

Ονόματα φοιτητών που έχουν πάρει όλα τα μαθήματα του καθ. Γουνόπουλου:

SELECT **όνομα** **FROM** ΦΟΙΤΗΤΕΣ **φ**
WHERE NOT EXISTS

Μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς μεταβλητή πλειάδας;

(**SELECT** μ.κωδμ **FROM** ΜΑΘ μ, ΚΑΘ κ
WHERE κ.κωδκ=μ.κωδκ **AND** κ.όνομα=«Γουνόπουλος» **AND**
NOT EXISTS

Μπορούμε να αφαιρέσουμε τη μεταβλητή πλειάδας;

(**SELECT** δ.κωδμ **FROM** ΔΗΛ δ
WHERE δ.κωδφ=φ.κωδφ **AND** δ.κωδμ = μ.κωδμ))

NOT EXISTS – Παράδειγμα 6

Θέλουμε τα ονόματα ιστιοπλόων που έχουν κρατήσει **όλα** τα κόκκινα σκάφη με **τουλάχιστον 3** κρατήσεις γενικώς:

```
SELECT ι.όνομα FROM ΙΣ ι
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM ΣΚ σ WHERE σ.χρώμα="κόκκινο"
                  AND NOT EXISTS (SELECT * FROM ΚΡ κ WHERE
                                   κ.κωδι=ι.κωδι AND κ.κωδσ = σ.κωδσ)
                  AND EXISTS (SELECT * FROM ΚΡ κ1, ΚΡ κ2, ΚΡ κ3
                               WHERE κ1.κωδι=ι.κωδι AND κ2.κωδι=ι.κωδι AND κ3.κωδι=ι.κωδι
                               AND (κ1.κωδσ !=κ2.κωδσ OR κ1.ημερ !=κ2.ημερ)
                               AND (κ1.κωδσ !=κ3.κωδσ OR κ1.ημερ !=κ3.ημερ)
                               AND (κ2.κωδσ !=κ3.κωδσ OR κ2.ημερ !=κ3.ημερ))
```

NOT EXISTS – Παράδειγμα 7 (με τη χρήση του ALL)

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) | ξένα κλειδιά
ΤΜ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

Θέλουμε το όνομα υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο ΟΛΩΝ των υπ. του 1^{ου}:
SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ

Με τη χρήση του
> ALL

NOT EXISTS – Παράδειγμα 7 (με τη χρήση του ALL)

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) | ξένα κλειδιά
TM (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

Θέλουμε το όνομα υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο ΟΛΩΝ των υπ. του 1^{ου}:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ

WHERE υ.μισθός > ALL

(**SELECT** υ2.μισθός **FROM** ΥΠ υ2, TM τ

*Με τη χρήση του
> ALL*

Παράδειγμα 7 (με τη χρήση του ALL)

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) ξένα κλειδιά
TM (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

Θέλουμε το όνομα υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο ΟΛΩΝ των υπ. του 1^{ου}:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ

WHERE υ.μισθός > ALL

(**SELECT** υ2.μισθός **FROM** ΥΠ υ2, TM τ

WHERE υ2.κωδτ= τ.κωδτ **AND** τ.όροφος =1 **AND** υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)

*Με τη χρήση του
> ALL*

Εκτός εάν ζητούνται τα ονόματα των υπ.
που δε δουλεύουν στον 1^ο όροφο και
έχουν μισθό μεγαλύτερο όλων του 1^{ου}.

Παράδειγμα 7 (με τη χρήση του NOT EXISTS)

ΥΠ (κωδυ, όνομα, μισθός, κωδτ) ξένα κλειδιά
ΤΜ (κωδτ, όνομα, όροφος, διευθυντής)

Θέλουμε το όνομα υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο ΟΛΩΝ των υπ. του 1^{ου}:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ
WHERE NOT EXISTS

*Με τη χρήση του
NOT EXISTS*

*Δηλ. να $\nexists$ άλλος στον 1^ο
όροφο που να έχει μεγαλύτερο
μισθό από τον υ που
εξετάζουμε*

NOT EXISTS – Παράδειγμα 7 (με τη χρήση του NOT EXISTS)

ΥΠΧΤΜ						
υ2.κωδυ	υ2.όνομα	υ2.μισθός	υ2.κωδτ	τ.κωδτ	τ.όνομα	τ.όροφ.
50	Μαρία	1000	12	12	ψάρια	1
60	Μήτσος	800	14	14	κρέατα	1
70	Νίκος	700	14	14	κρέατα	1
...	...	...	...	...	...	...

Θέλουμε το όνομα υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο ΟΛΩΝ των υπ. του 1^{ου}:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ

WHERE NOT EXISTS

(**SELECT** * **FROM** ΥΠ υ2, ΤΜ τ

WHERE υ2.κωδτ=τ.κωδτ **AND** τ.όροφος =1 **AND** υ2.μισθός >=υ.μισθός
AND υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)

Με τη χρήση του
NOT EXISTS

NOT EXISTS – Παράδειγμα 7 (με τη χρήση του NOT EXISTS)

ΥΠ



κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ	SELECT *
50	Μαρία	1000	12	∅
60	Μήτσος	800	14	X
70	Νίκος	700	14	X

ΥΠΧΤΜ

υ2.κωδυ	υ2.όνομα	υ2.μισθός	υ2.κωδτ	τ.κωδτ	τ.όνομα	τ.όροφ.
50	Μαρία	1000	12	12	ψάρια	1
60	Μήτσος	800	14	14	κρέατα	1
70	Νίκος	700	14	14	κρέατα	1
...	...	...	...	...	...	...

Θέλουμε το όνομα υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο ΟΛΩΝ των υπ. του 1^{ου}:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ

WHERE NOT EXISTS

(**SELECT** * **FROM** ΥΠ υ2, ΤΜ τ

WHERE υ2.κωδτ=τ.κωδτ **AND** τ.όροφος =1 **AND** υ2.μισθός >=υ.μισθός
AND υ2.κωδυ <> υ.κωδυ)

Με τη χρήση του
NOT EXISTS



Δίνει τους υπαλλήλους με τα τμήματα τους, που δουλεύουν στον 1^ο οροφο και που ο μισθός τους είναι >= από τον μισθό του οποίου υπαλλήλου υ εξετάζουμε πιο έξω

To EXIST or to NOT EXIST?

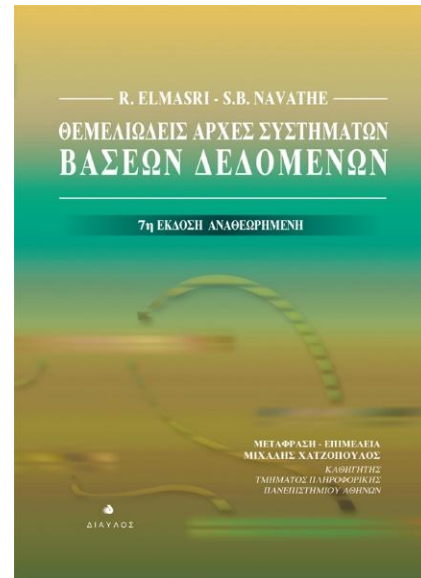
© Randy Glasbergen / glasbergen.com



"There's nothing about me on Google or Wikipedia,
so I must **not exist**. If I don't exist, then I don't
need to do my homework!"

Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 7.1: Πιο
πολύπλοκες SQL ερωτήσεις



Κεφάλαιο 6.1.5 &
6.3.2